

Отчёт лабораторная работа №11

Архитектура компьютеров и операционные системы

Никитенко Арина

Содержание

1	Цель работы	5
2	1.1 Открытие emacs	6
3	1.2 Создание файла lab07.sh и заполнение его текстом и сохранение	7
4	1.5 Перемещение в начале строки	9
5	1.13 разделили окно на 4 части.В каждом из окно открыли новый буфер.Написали в каждом окне текст	15
6	Вывод	17
7	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

2.1	1.1	6
3.1	1.2	7
3.2	1.3	8
3.3	1.4	8
4.1	1.5	9
4.2	1.6	9
4.3	1.7	10
4.4	1.8	11
4.5	1.9	12
4.6	1.10	13
4.7	1.11	14
4.8	1.12	14
5.1	1.13	15
5.2	1.14	16
5.3	1.15	16

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs # Задание

2 1.1 Открытие emacs

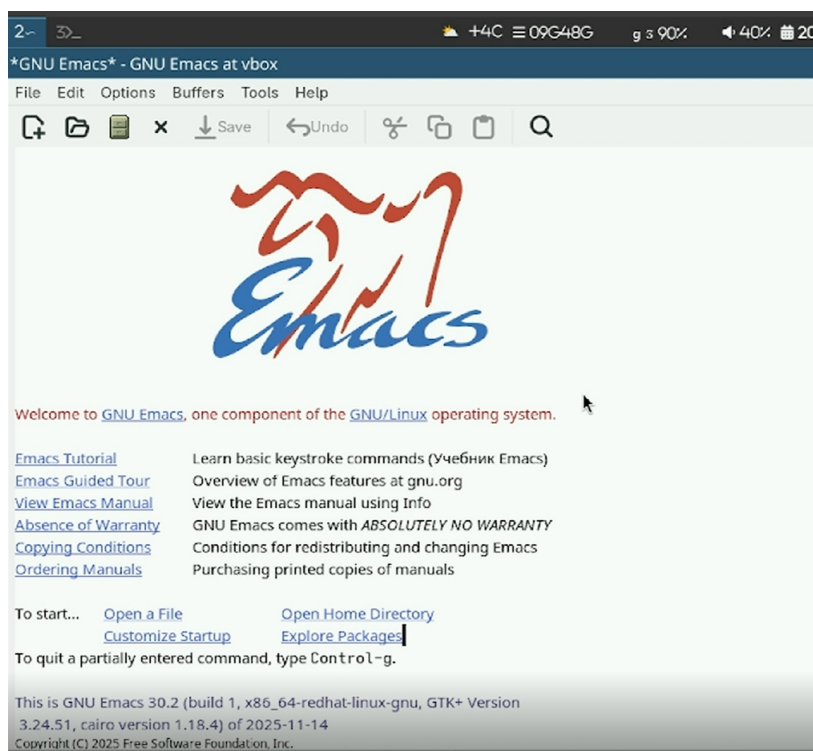
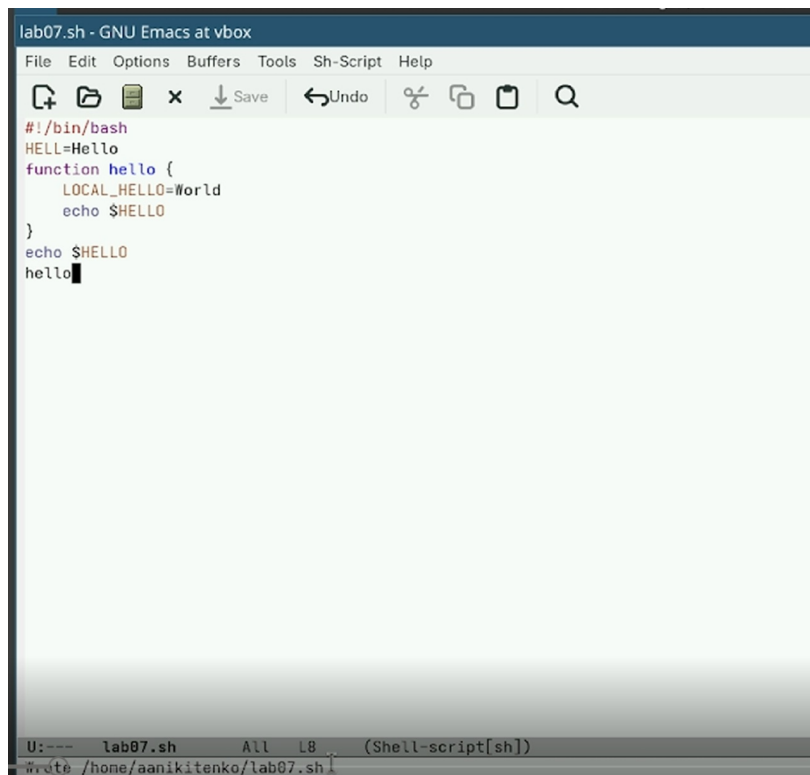


Рисунок 2.1: 1.1

3 1.2 Создание файла lab07.sh и заполнение его текстом и сохранение



```
lab07.sh - GNU Emacs at vbox
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: New, Open, Save, Close, Undo, Cut, Copy, Paste, Find]

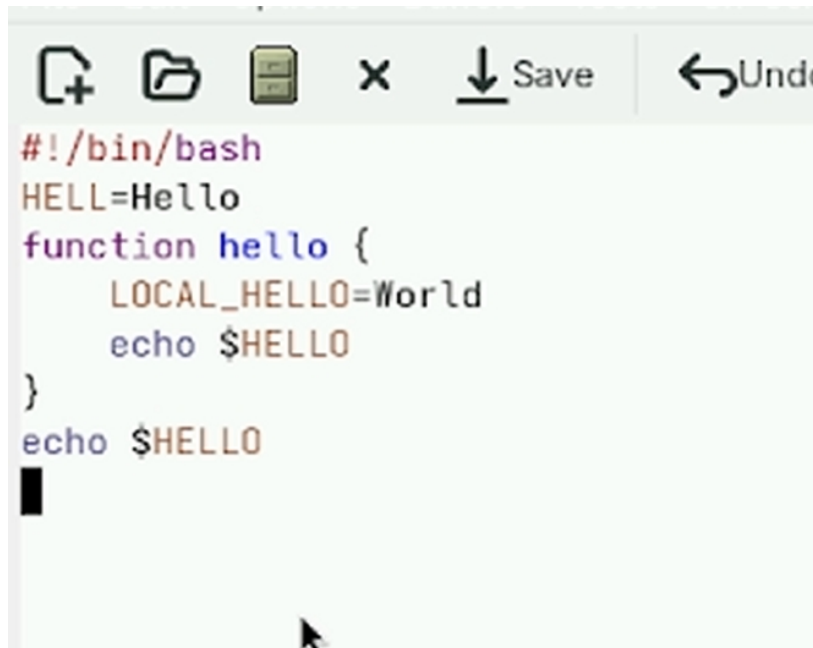
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=world
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

U:--- lab07.sh All L8 (Shell-script[sh])
Write /home/aanikitenko/lab07.sh

Рисунок 3.1: 1.2

#1.3 Прodelываем с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие долж- но осуществляться комбинацией клавиш. Вырезаем одной коман-

дой целую строку (C-k).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

Рисунок 3.2: 1.3

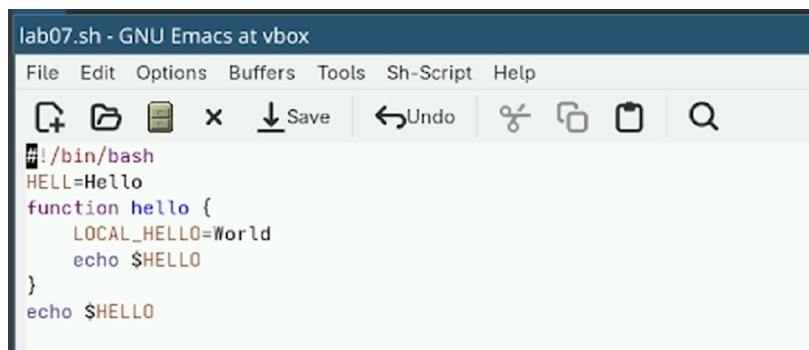
#1.4 Вырезали текст, скопировали и вставили в конец файла и еще строку вставили в конец файла (которую ранее вычрезали)



```
hello
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

Рисунок 3.3: 1.4

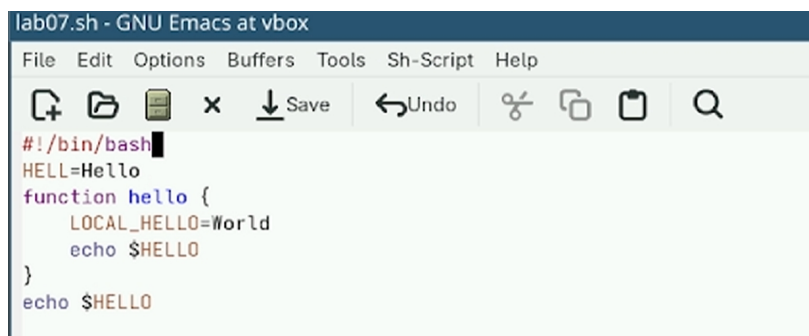
4 1.5 Перемещение в начале строки



```
lab07.sh - GNU Emacs at vbox
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: Open, Save, Undo, Redo, Copy, Paste, Find]
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

Рисунок 4.1: 1.5

#1.6 Перемещение в конец строки



```
lab07.sh - GNU Emacs at vbox
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: Open, Save, Undo, Redo, Copy, Paste, Find]
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

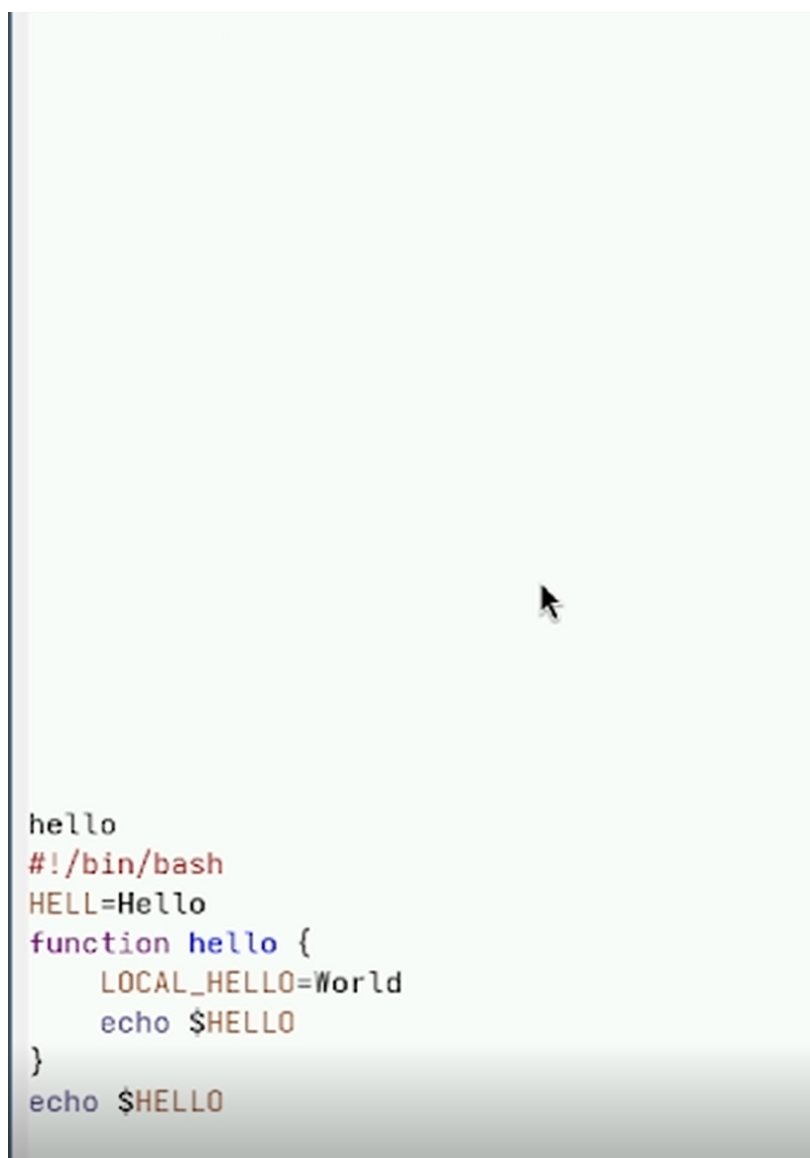
Рисунок 4.2: 1.6

#1.7 Перемещение курсор в начало буфера (M-<).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

Рисунок 4.3: 1.7

#1.8 Перемещение курсор в конец буфера (M->).



```
hello
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELL
}
echo $HELL
```

Рисунок 4.4: 1.8

#1.9 Показ список буферов

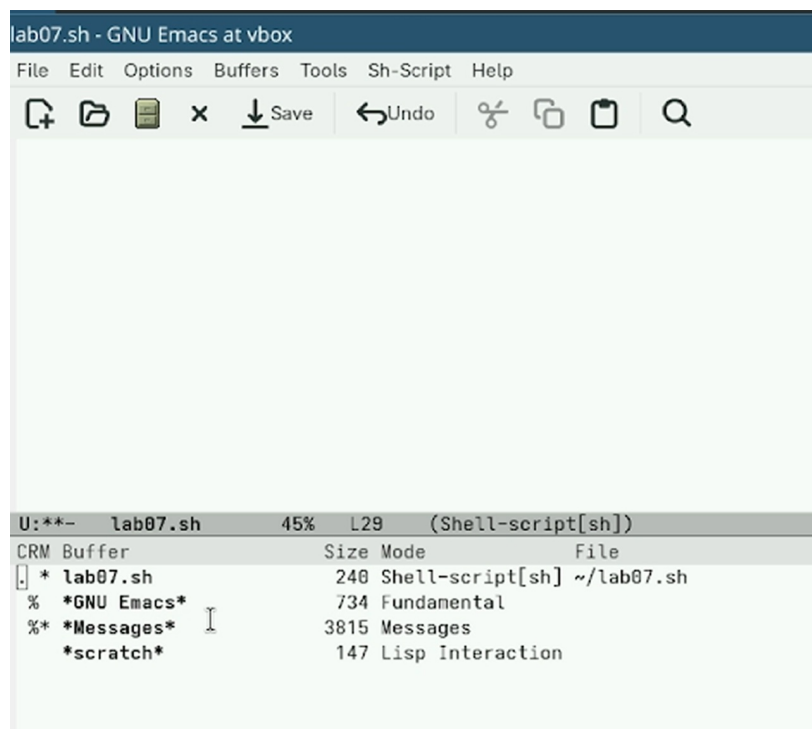


Рисунок 4.5: 1.9

#1.10 Переместиться в окно со списком буферов

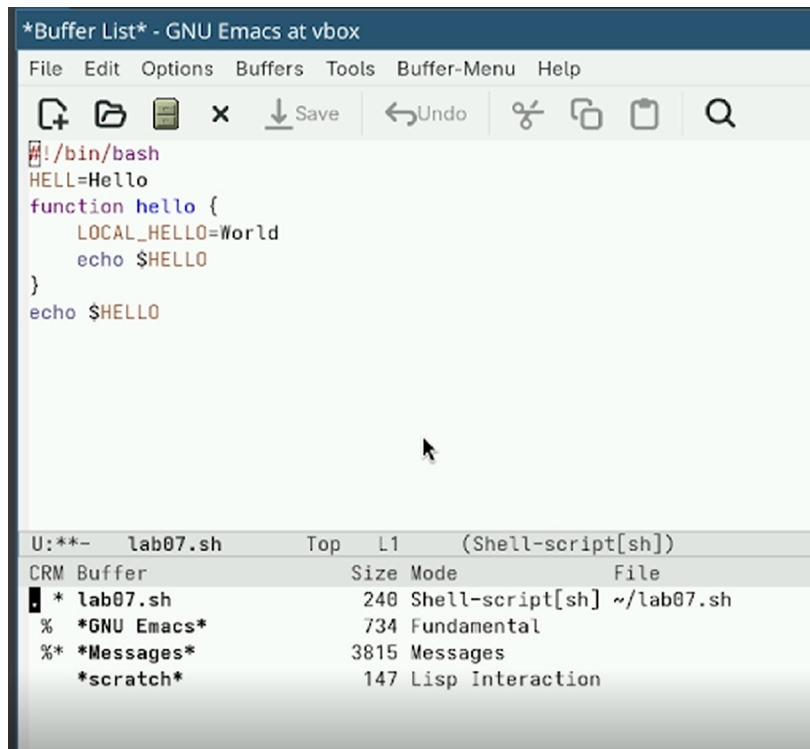


Рисунок 4.6: 1.10

#1.11 переключится на другой буфер(scratch)

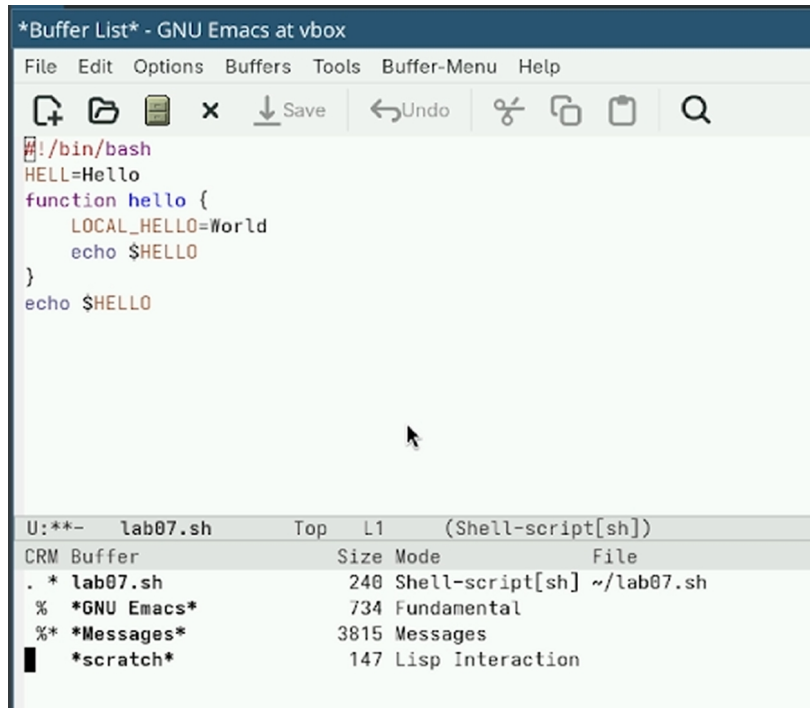


Рисунок 4.7: 1.11

#1.12 разделили окно по вертикали(лево/право)

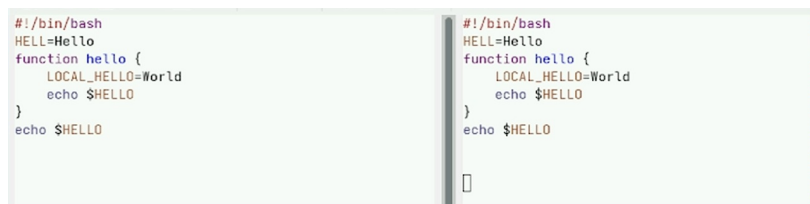


Рисунок 4.8: 1.12

5 1.13 разделили окно на 4 части. В каждом из окон открыли новый буфер. Написали в каждом окне текст

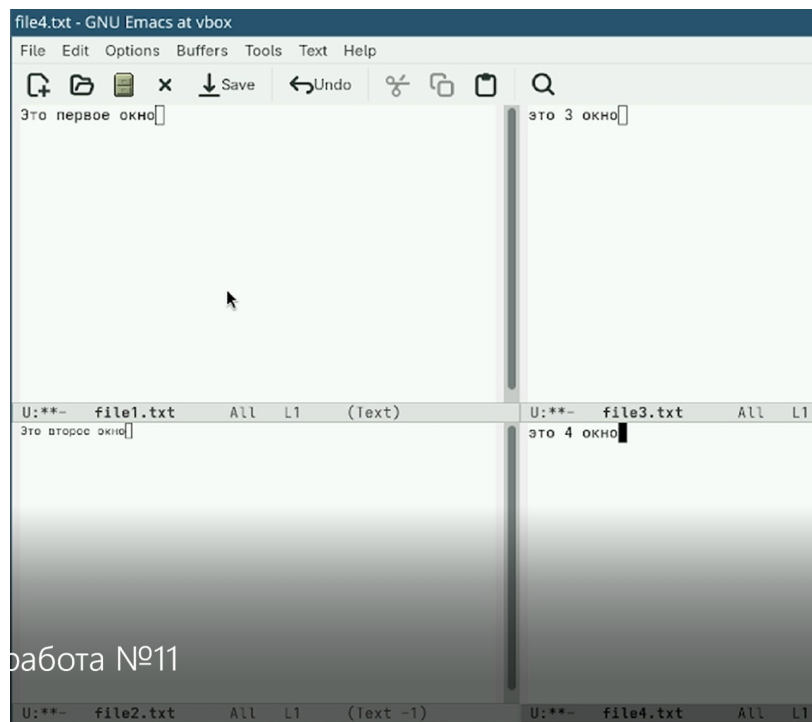
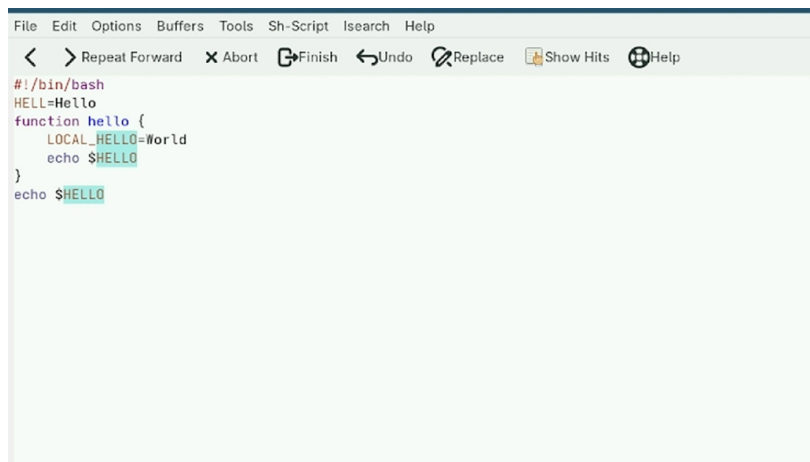


Рисунок 5.1: 1.13

#1.14 Переключаемся в режим поиска (C-s) и находим несколько слов, присутствующих в тексте.



A screenshot of a text editor window. The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, Isearch, and Help. The toolbar shows icons for Repeat Forward, Abort, Finish, Undo, Replace, Show Hits, and Help. The text content is a shell script:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

 The word 'HELLO' in the function call and the global variable is highlighted in blue.

Рисунок 5.2: 1.14

#1.15 поиск HELLO и замена на HI



A screenshot of a text editor window. The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, and Help. The toolbar shows icons for Save, Undo, Cut, Copy, and Find. The text content is a modified shell script:

```
#!/bin/bash
HELL=HI
function hi {
    LOCAL_HI=World
    echo $HI
}
echo $HI
```

 The word 'HELL' has been replaced with 'HI', and the function name 'hello' has been changed to 'hi'. A mouse cursor is visible at the end of the last line.

Рисунок 5.3: 1.15

6 Вывод

Мы ознакомились с операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs

7 Контрольные вопросы

Ответы на контрольные вопросы по лабораторной работе №9 (Emacs)

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs. Emacs — это мощный расширяемый текстовый редактор с открытым исходным кодом. Он написан на языке Lisp и позволяет не только редактировать текст, но и работать с электронной почтой, отлаживать программы, читать документацию, играть в игры и многое другое. Emacs поддерживает работу с буферами, окнами и фреймами, имеет встроенную справочную систему и огромное количество режимов для разных языков программирования.
2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком? Новичку сложно освоить Emacs по следующим причинам: нестандартные сочетания клавиш (вместо привычных Ctrl+C, Ctrl+V используются комбинации с префиксами C-x, C-c, M-); отсутствие на клавиатуре клавиши Meta (вместо неё приходится использовать Alt или Esc); большое количество команд и функций, в котором легко запутаться; собственная терминология (буфер, фрейм, минибуфер, точка вставки); необходимость запоминать последовательности нажатий клавиш.
3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'а. Буфер — это область памяти, в которой хранится какой-либо текст. Это может быть открытый файл, результат выполнения команды, встроенная подсказка или системное сообщение. Окно — это прямоугольная область на экране, в

которой отображается содержимое одного буфера. В одном окне можно по очереди просматривать разные буферы, а также можно разделить экран на несколько окон, чтобы видеть несколько буферов одновременно.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне? Да, можно. Количество буферов, которые можно открыть в Emacs, ограничено только объёмом оперативной памяти компьютера. В одном окне можно переключаться между любым количеством буферов с помощью команды C-x b.
5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs? При запуске Emacs по умолчанию создаются следующие буферы: буфер приветствия (обычно называется *GNU Emacs*), буфер *scratch* для быстрых записей и выполнения выражений Elisp, буфер *Messages* для вывода системных сообщений и ошибок. Если вызвать справку, также появляется буфер *Help*.
6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-c | и C-c C-|? Для ввода комбинации C-c | нужно: зажать Ctrl, нажать клавишу C, отпустить обе клавиши, затем нажать клавишу | (вертикальная черта). На русской клавиатуре вертикальная черта вводится с помощью Shift + (обратный слеш, клавиша над Enter). Для ввода комбинации C-c C-| нужно: зажать Ctrl, нажать C, отпустить, затем снова зажать Ctrl и, удерживая его, нажать клавишу |.
7. Как поделить текущее окно на две части? Чтобы разделить текущее окно на две части по горизонтали (верхняя и нижняя часть), нужно нажать комбинацию C-x 2 (Ctrl+X, затем цифра 2). Чтобы разделить окно на две части по вертикали (левая и правая часть), нужно нажать комбинацию C-x 3 (Ctrl+X, затем цифра 3).
8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs? Настройки редактора Emacs хранятся в файле .emacs, который находится в домашней директории

пользователя (`~/.emacs`). Также настройки могут храниться в файле `init.el` в папке `~/.emacs.d/`. Если этих файлов нет, пользователь может создать их самостоятельно.

9. Какую функцию выполняет клавиша и можно ли её переназначить? В Emacs можно переназначить любую клавишу или комбинацию клавиш. Это делается с помощью настройки в файле `~/.emacs`. Например, для переназначения комбинации `C-s` (по умолчанию поиск) на сохранение файла, нужно добавить в файл настроек строку: `(global-set-key (kbd «C-s») 'save-buffer)`. Таким образом, Emacs позволяет полностью настроить клавиатуру под свои потребности. (Если вопрос подразумевал конкретную клавишу, например `C-g`, то она выполняет отмену текущей операции.)
10. Какой редактор вам показался удобнее в работе `vi` или `emacs`? Поясните почему. Мне показался удобнее редактор Emacs. Во-первых, в Emacs нет модальности, то есть не нужно постоянно переключаться между режимом ввода и командным режимом, как в `vi`. Во-вторых, в Emacs есть удобное меню, которое можно вызвать клавишей `F10`, что помогает новичку, когда он забыл нужную комбинацию клавиш. В-третьих, встроенная справочная система и интерактивный учебник (`C-h t`) позволяют быстро освоить основные приёмы работы. Поэтому для повседневной работы я выбираю Emacs.